TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VANLANG
UNIVERSITY

Đề tài:

Bài tập 1- TRACK SE

SVTH: Nguyễn Phạm Quang Thiện
MSSV: 2374802011250
GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

Link github: https://github.com/Thien1707/cdtn1-nguyenphamquangthien-l2 3
I. BẢN SRS RÚT GỌN (SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION) 3
1. Giới thiệu phạm vi 3
2. Các bên liên quan và vai trò (Actors) 3
2.1. Nhân viên tiếp nhận (Receptionist) 4
2.2. Kỹ thuật viên (Technician): 4
2.3. Quản lý trung tâm (Center Manager): 4
2.4. Hệ thống (System - Actor tự động): 4
3. Yêu cầu chức năng (FR) và User Stories (INVEST + GWT) 4
4. Yêu cầu phi chức năng (NFR - Có con số đo được cụ thể) 6
5. Ràng buộc và Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) 6
6. Bảng truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix) 6
II. USE CASE (USE CASE DIAGRAM & ĐẶC TẢ CHI TIẾT) 7
1. Sơ đồ Use Case Diagram 7
2. Bảng đặc tả chi tiết Use Case cốt lõi: UC2 – Tạo phiếu bảo hành mới 8
III. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 9
1. Sơ đồ Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) 9
2. Ba câu lập luận lựa chọn kiến trúc (Viết chuẩn khuôn NFR + Đánh đổi) 10
IV. MÔ HÌNH DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH (TRACK SE) 11
1. Sơ đồ ERD chuẩn 3NF 11
2. Mã SQL DDL Skeleton (MySQL 8.0) 12
V. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH CHÍNH (ĐỐI CHIẾU 2 CHIỀU) 14
1. Màn hình 1: Tra cứu & Tiếp nhận (Nối với US1, UC1, FR1) 14
2. Màn hình 2: Tạo phiếu bảo hành mới & Tính SLA (Nối với US2, US3, UC2, FR2, FR3) 14
3. Màn hình 3: Danh sách & Quản lý phiếu bảo hành (Nối với US6, US7, UC6, UC7, FR6, FR7) 15
4. Bảng đối chiếu 2 chiều giữa Wireframe với ERD và SRS 16
PHỤ LỤC – BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI 17

Link github: https://github.com/Thien1707/cdtn1-nguyenphamquangthien-l2

I. BẢN SRS RÚT GỌN (SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION)

1. Giới thiệu phạm vi

- Bối cảnh: Mekong Mobile là chuỗi bán lẻ thiết bị di động với 24 cửa hàng và 6 trung tâm bảo hành. Hệ thống Smart CRM – luồng L2 số hóa quy trình tiếp nhận thiết bị, tra cứu khách hàng, phân loại mức ưu tiên và tự động tính hạn cam kết xử lý (SLA).

- Phạm vi chủ ý KHÔNG làm (mức WON'T theo MoSCoW):

+ Không gửi tin nhắn SMS/Zalo tự động cho khách hàng.

+ Không tích hợp thanh toán trực tuyến tiền công sửa chữa.

+ Không đồng bộ tự động với phần mềm kế toán bên ngoài.

- Bảng thuật ngữ chuẩn (Terminology):

Thuật ngữ	Tên tiếng Anh / Tên cột CSDL	Định nghĩa thống nhất trong toàn bộ hệ thống
Phiếu bảo hành	ticket	Hồ sơ ghi nhận yêu cầu bảo hành/sửa chữa của khách hàng, theo dõi từ khi nhận đến khi trả máy.
Khách hàng	customer	Thể nhân sở hữu thiết bị mang đến bảo hành, định danh duy nhất qua Số điện thoại.
Thiết bị	device	Sản phẩm cần bảo hành, định danh duy nhất bằng số Serial / IMEI.
Hạn cam kết (SLA)	due_date	Mốc thời gian tối đa cam kết trả máy cho khách.
Kỹ thuật viên	technician	Nhân sự chịu trách nhiệm kiểm tra, sửa chữa và thay thế linh kiện cho thiết bị.
Nhật ký trạng thái	ticket_status_log	Lưu trạng thái trước/sau, thời điểm, người thực hiện và ghi chú của mỗi lần chuyển trạng thái phiếu.

2. Các bên liên quan và vai trò (Actors)

2.1. Nhân viên tiếp nhận (Receptionist)

- Được làm: Tra cứu khách hàng theo SĐT; tạo phiếu bảo hành mới; chọn mức ưu tiên; in biên nhận bàn giao máy.

- Không được làm: Không phân công kỹ thuật viên; không tự ý xóa phiếu bảo hành.

2.2. Kỹ thuật viên (Technician):

- Được làm: Xem danh sách phiếu được phân công; cập nhật trạng thái phiếu (Đang xử lý -> Chờ linh kiện -> Hoàn thành).

- Không được làm: Không xem số điện thoại đầy đủ của khách (bị che 090****567 theo chính sách bảo mật); không sửa thông tin mô tả ban đầu của phiếu.

2.3. Quản lý trung tâm (Center Manager):

- Được làm: Xem toàn bộ phiếu bảo hành; gán kỹ thuật viên theo bậc tay nghề; xem báo cáo số lượng phiếu trễ hạn SLA.

- Không được làm: Không trực tiếp thao tác kỹ thuật sửa chữa trên hệ thống.

2.4. Hệ thống (System - Actor tự động):

- Được làm: Tự động tính hạn SLA dựa trên mức ưu tiên; tự động ghi lịch sử chuyển trạng thái.

3. Yêu cầu chức năng (FR) và User Stories (INVEST + GWT)

- FR1 (Tra cứu khách hàng): Tra cứu thông tin khách hàng và lịch sử thiết bị qua số điện thoại 10 chữ số.

+ US1 (MUST): Là Nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tra cứu thông tin khách hàng qua số điện thoại để không phải nhập lại dữ liệu đã có trong hệ thống.

* AC1 (Happy path): GIVEN số điện thoại 0901234567 đã có trên hệ thống, WHEN nhân viên nhập SĐT và bấm tìm kiếm, THEN hệ thống tự động điền Tên, Địa chỉ, Email và danh sách thiết bị khách đã mua.

* AC2 (Ngoại lệ - Chưa có): GIVEN SĐT chưa có trong hệ thống, WHEN bấm tìm kiếm, THEN hệ thống mở form tạo khách hàng mới với SĐT đã điền sẵn.

* AC3 (Ngoại lệ - Sai định dạng): GIVEN nhân viên nhập SĐT không đủ 10 chữ số, WHEN bấm tìm kiếm, THEN hệ thống báo lỗi: "Số điện thoại phải bao gồm đúng 10 chữ số".

- FR2 (Tạo phiếu bảo hành): Tạo phiếu bảo hành mới kèm số Serial/IMEI, mô tả sự cố và mức ưu tiên.

+ US2 (MUST): Là Nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tạo phiếu bảo hành mới kèm số IMEI/Serial và mô tả lỗi để ghi nhận chính xác yêu cầu dịch vụ của khách hàng.

* AC1 (Happy path): GIVEN thông tin khách hàng và thiết bị đã chọn, WHEN nhân viên nhập mô tả lỗi "Màn hình sọc xanh" và bấm "Lưu phiếu", THEN hệ thống tạo phiếu mới ở trạng thái MỚI và sinh mã phiếu duy nhất dạng BH20261008-001.

* AC2 (Ngoại lệ - Thiếu mô tả): GIVEN nhân viên bỏ trống ô mô tả lỗi, WHEN bấm "Lưu phiếu", THEN hệ thống từ chối lưu và báo lỗi đỏ: "Mô tả lỗi không được để trống".

- FR3 (Tự động tính SLA): Hệ thống tự động tính hạn cam kết xử lý (due_date) theo mức ưu tiên.

+ US3 (MUST): Là Hệ thống, tôi muốn tự động tính hạn cam kết (SLA) dựa trên mức ưu tiên để thiết lập thời hạn trả máy chính xác cho khách hàng.

* AC1: GIVEN phiếu có mức ưu tiên CAO, WHEN khởi tạo phiếu, THEN hệ thống cộng 24 giờ làm việc vào thời điểm tiếp nhận làm due_date.

* AC2: GIVEN phiếu có mức ưu tiên TRUNG BÌNH, WHEN khởi tạo phiếu, THEN hệ thống cộng 72 giờ làm việc làm due_date.

- FR4 (Đề xuất nhóm sự cố): Đề xuất nhóm sự cố dựa trên từ khóa trong mô tả lỗi.

+ US4 (SHOULD): Là Nhân viên tiếp nhận, tôi muốn hệ thống đề xuất nhóm sự cố dựa trên từ khóa trong mô tả lỗi để giảm thao tác phân loại thủ công.

- FR5 (Phân công kỹ thuật viên): Gán kỹ thuật viên có tay nghề phù hợp vào phiếu bảo hành.

+ US5 (SHOULD): Là Quản lý trung tâm, tôi muốn gán kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành dựa trên bậc tay nghề (proficiency ≥ 3) để đảm bảo chất lượng sửa chữa.

- FR6 (Cập nhật tiến độ & Ghi vết): Cập nhật trạng thái phiếu và tự động ghi nhật ký.

+ US6 (MUST): Là Kỹ thuật viên, tôi muốn cập nhật trạng thái phiếu (ĐANG XỬ LÝ ➔ CHỜ LINH KIỆN ➔ HOÀN TẤT) để theo dõi tiến độ sửa chữa.

* AC1: GIVEN phiếu đang ở trạng thái ĐANG XỬ LÝ, WHEN kỹ thuật viên chọn lý do "Thiếu linh kiện" và bấm cập nhật, THEN trạng thái đổi sang CHỜ LINH KIỆN và một dòng nhật ký mới được tạo trong ticket_status_log.

- FR7 (Danh sách phiếu theo SLA): Xem danh sách phiếu bảo hành được phân công sắp xếp theo hạn SLA.

+ US7 (SHOULD): Là Kỹ thuật viên, tôi muốn xem danh sách phiếu bảo hành được gán cho mình sắp xếp theo hạn SLA để ưu tiên xử lý các phiếu sắp trễ hạn trước.

4. Yêu cầu phi chức năng (NFR - Có con số đo được cụ thể)

- NFR1 (Hiệu năng tra cứu): Thời gian phản hồi của API tra cứu thông tin khách hàng theo số điện thoại phải < 500ms với tải dữ liệu 10.000 bản ghi khách hàng.

- NFR2 (Hiệu năng hiển thị danh sách): Thời gian tải và hiển thị danh sách phiếu bảo hành phải < 2 giây với cơ sở dữ liệu có 10.000 phiếu.

- NFR3 (Bảo mật thông tin): 100% phản hồi API dành cho vai trò Kỹ thuật viên phải che số điện thoại khách hàng theo dạng 090****567; không được trả về số điện thoại đầy đủ.

5. Ràng buộc và Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

- QT-01 (Định danh duy nhất khách hàng): Số điện thoại là định danh duy nhất của khách hàng trên toàn bộ hệ thống; phải được chuẩn hóa về đúng định dạng 10 chữ số trước khi lưu.

- QT-03 (Ràng buộc mô tả lỗi): Trường mô tả lỗi của thiết bị bắt buộc phải có độ dài tối thiểu từ 10 ký tự trở lên và không được để trống.

- QT-04 (Quy tắc tính toán SLA): Thời hạn xử lý cam kết được tính dựa trên giờ làm việc thực tế (Thứ 2 đến Thứ 7, từ 08:00 đến 17:00, không tính Chủ Nhật): mức CAO là 24 giờ làm việc, mức TRUNG BÌNH là 72 giờ làm việc.

- QT-13 (Bảo toàn dữ liệu): Không thực hiện xóa vật lý (hard delete) các bản ghi khách hàng và phiếu bảo hành; chỉ sử dụng trạng thái xóa mềm (soft delete).

6. Bảng truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix)

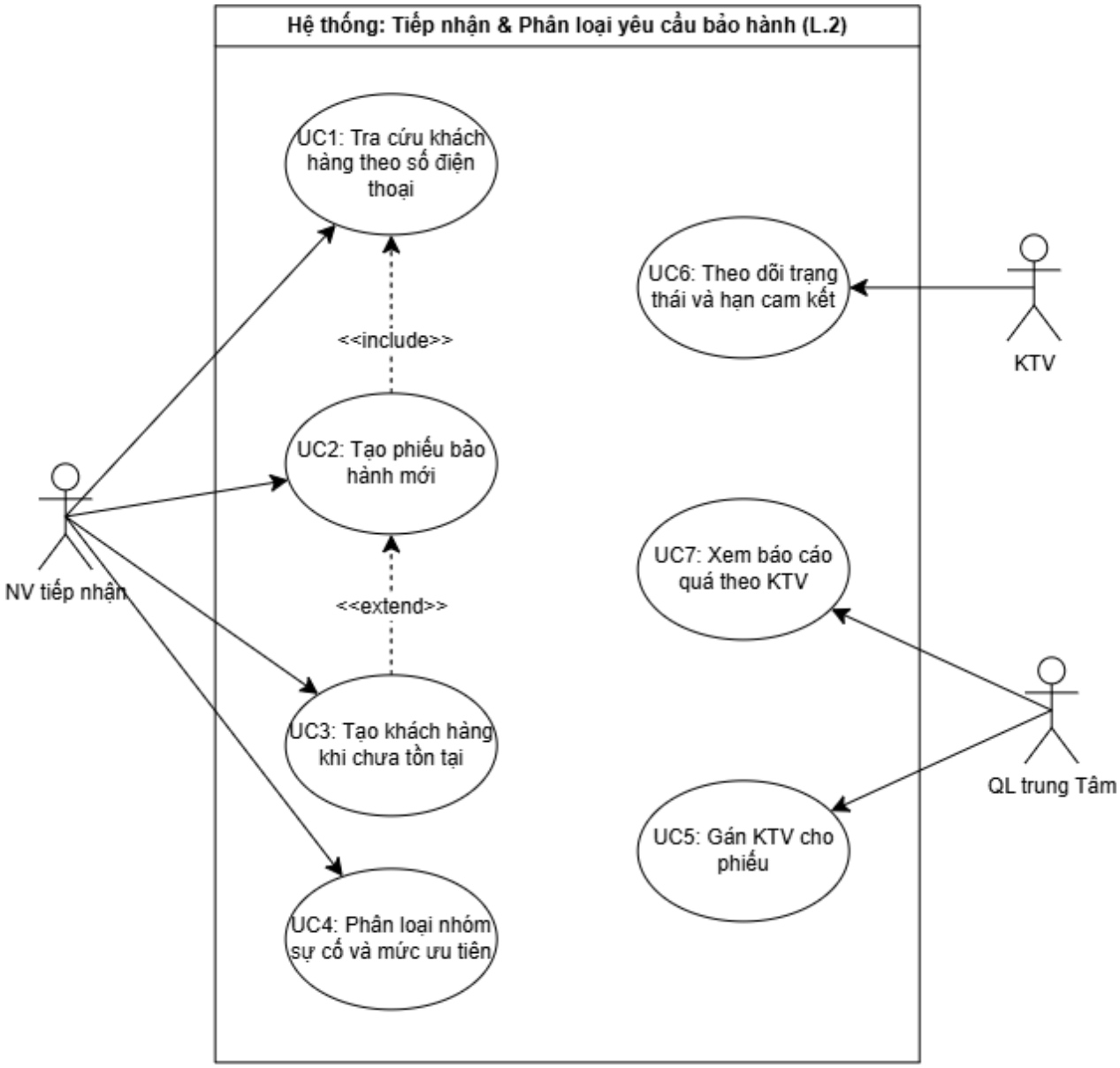
Mã FR	**Tên yêu cầu chức năng**	**User Story**	**Use Case**	**Mức MoSCoW**
FR1	Tra cứu thông tin khách hàng qua số điện thoại	US1	UC1	MUST
FR2	Tạo mới phiếu bảo hành kèm Serial/IMEI và mô tả lỗi	US2	UC2	MUST

FR3	Tự động tính hạn cam kết (SLA) theo mức ưu tiên	US3	UC3 – Tính hạn SLA	MUST
FR4	Đề xuất nhóm sự cố dựa trên từ khóa trong mô tả lỗi	US4	UC4	SHOULD
FR5	Gán kỹ thuật viên xử lý phiếu theo tay nghề (proficiency ≥ 3)	US5	UC5	SHOULD
FR6	Cập nhật trạng thái phiếu (MỚI ➔ HOÀN TẤT)	US6	UC6 – Cập nhật trạng thái phiếu	MUST
FR7	Xem danh sách phiếu gán cá nhân sắp xếp theo hạn SLA	US7	UC7	SHOULD

II. USE CASE (USE CASE DIAGRAM & ĐẶC TẢ CHI TIẾT)

1. Sơ đồ Use Case Diagram

Chú thích sơ đồ: Actor là hình người; Use Case là hình elip; ranh giới hệ thống là khung chữ nhật; đường liền biểu thị liên kết Actor–Use Case; <<include>> là hành vi bắt buộc được gọi lại; <<extend>> là hành vi bổ sung có điều kiện. Actor Hệ thống là tác nhân tự động bên ngoài phạm vi thao tác của người dùng.



2. Bảng đặc tả chi tiết Use Case cốt lõi: UC2 – Tạo phiếu bảo hành mới

Mục đặc tả	Nội dung chi tiết
Mã & Tên Use Case	UC2: Tạo phiếu bảo hành mới
Tác nhân chính (Actor)	Nhân viên tiếp nhận
Tác nhân phụ	Hệ thống (Hỗ trợ tính hạn SLA và sinh mã phiếu)
Mục tiêu	Ghi nhận một yêu cầu bảo hành thiết bị vào hệ thống để theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý.

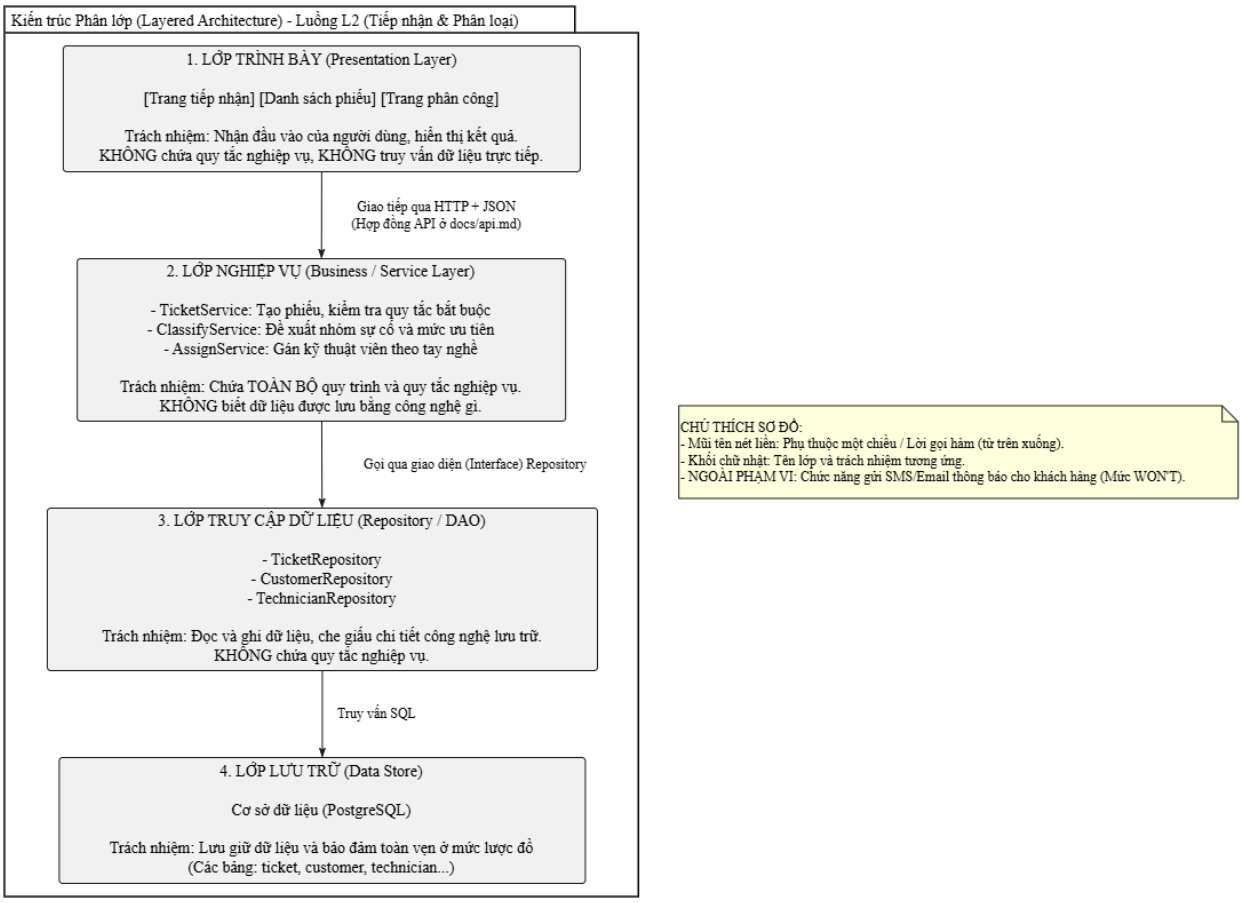
Điều kiện trước (Pre-conditions)	Nhân viên tiếp nhận đã đăng nhập thành công vào hệ thống Smart CRM và có quyền tiếp nhận.
Điều kiện sau (Post-conditions)	Một phiếu bảo hành mới ở trạng thái MỚI được lưu thành công vào CSDL với mã phiếu duy nhất và hạn SLA chính xác.
User Story liên quan	US1, US2, US3
Mức ưu tiên (MoSCoW)	MUST
Luồng sự kiện chính (Happy Path)	1. Nhân viên chọn chức năng "Tạo phiếu bảo hành mới". 2. Nhân viên nhập số điện thoại khách hàng. 3. Hệ thống tìm kiếm và hiển thị thông tin khách hàng kèm danh sách thiết bị đã mua [include UC1]. 4. Nhân viên chọn thiết bị từ danh sách. 5. Nhân viên nhập mô tả lỗi chi tiết do khách hàng thông báo. 6. Hệ thống phân tích từ khóa, gợi ý nhóm sự cố và tự động tính hạn cam kết SLA [extend UC4, include UC3]. 7. Nhân viên xác nhận mức ưu tiên, kiểm tra lại thông tin và nhấn "Lưu phiếu". 8. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, tự sinh mã phiếu duy nhất (ví dụ: BH20261008-001), lưu bản ghi vào CSDL ở trạng thái MỚI, ghi nhật ký trạng thái và hiển thị thông báo thành công.
Luồng ngoại lệ & Luồng thay thế (Alternative Flows)	3a. Khách hàng chưa có trên hệ thống: hệ thống mở form tạo nhanh khách hàng, điền sẵn SĐT; nhân viên nhập thông tin bắt buộc và lưu, sau đó quay lại bước 4. 4a. Thiết bị không có trong lịch sử mua hàng: cho phép nhập thiết bị ngoài; bắt buộc có Serial/IMEI và ghi chú nguồn gốc. 5a. Mô tả lỗi trống hoặc dưới 10 ký tự: hệ thống từ chối lưu, hiển thị lỗi tại trường mô tả và giữ nguyên dữ liệu đã nhập. 8a. Mất kết nối CSDL khi lưu: giữ nguyên dữ liệu form, thông báo lỗi và cho phép thử lại; kiểm tra mã phiếu để tránh tạo trùng.

III. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

1. Sơ đồ Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)

Chú thích kiến trúc: Presentation nhận thao tác và trả kết quả cho người dùng; Business/Service kiểm tra quy tắc nghiệp vụ, phân quyền, tính SLA và che SĐT; Repository thực hiện truy vấn/ghi dữ liệu; Database lưu 5 bảng. Luồng trao đổi: Client →

Presentation/API → Service → Repository → Database; kết quả trả ngược theo chiều ngược lại. Ngoài phạm vi: SMS/Zalo, thanh toán trực tuyến và đồng bộ kế toán.



2. Ba câu lập luận lựa chọn kiến trúc (Viết chuẩn khuôn NFR + Đánh đổi)

- Lập luận 1 (NFR1 – Hiệu năng tra cứu): Vì NFR1 yêu cầu API tra cứu khách hàng phản hồi dưới 500 ms với 10.000 bản ghi, tôi chọn tạo chỉ mục UNIQUE trên customer.phone và thực hiện truy vấn qua Repository. Đánh đổi là chỉ mục làm tăng dung lượng lưu trữ và phát sinh chi phí cập nhật khi thêm/sửa dữ liệu.

- Lập luận 2 (NFR2 – Hiệu năng danh sách): Vì NFR2 yêu cầu danh sách phiếu hiển thị dưới 2 giây với 10.000 phiếu, tôi chọn phân trang tại CSDL bằng LIMIT/OFFSET và tạo chỉ mục tổ hợp trên (technician_id, due_date). Đánh đổi là giao diện phải quản lý trang hiện tại, tổng số trang và điều hướng phân trang.

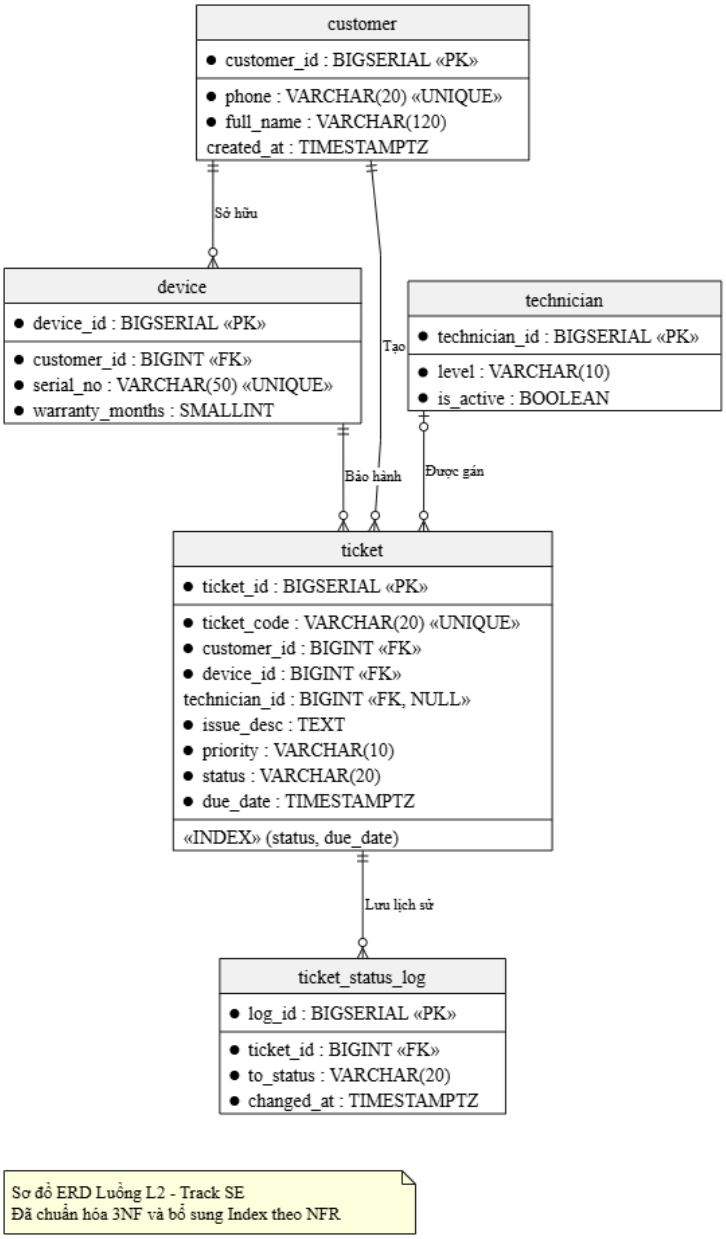
- Lập luận 3 (NFR3 – Bảo mật): Vì NFR3 yêu cầu 100% phản hồi API dành cho Kỹ thuật viên che số điện thoại, tôi chọn áp dụng kiểm tra quyền và che dữ liệu tập trung tại tầng nghiệp vụ trước khi trả JSON cho Client. Đánh đổi là tầng nghiệp vụ cần xử lý thêm và phải có kiểm thử phân quyền để tránh rò rỉ dữ liệu.

IV. MÔ HÌNH DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH (TRACK SE)

1. Sơ đồ ERD chuẩn 3NF

(5 bảng: customer, device, technician, ticket, ticket_status_log). Mỗi bảng có khóa chính; các khóa ngoại nối device → customer, ticket → customer/device/technician và ticket_status_log → ticket. Không có bảng cô lập.

Chú thích ERD: PK = khóa chính; FK = khóa ngoại; UNIQUE = giá trị duy nhất; 1–N = một bản ghi phía 1 liên kết nhiều bản ghi phía N. Chỉ mục đề xuất: customer(phone) UNIQUE; ticket(technician_id, due_date); ticket(status).



2. Mã SQL DDL Skeleton (MySQL 8.0)

```
-- MySQL 8.0 – Smart CRM Luồng L2
CREATE TABLE customer (
  customer_id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  full_name VARCHAR(120) NOT NULL,
  phone CHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  email VARCHAR(120) NULL,
  address VARCHAR(255) NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  is_deleted BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
```

```
  CONSTRAINT chk_customer_phone CHECK (phone REGEXP '^[0-9]{10}$')
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE device (
  device_id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  customer_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  serial_no VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  product_name VARCHAR(120) NOT NULL,
  purchase_date DATE NULL,
  warranty_months SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 12,
  CONSTRAINT fk_device_customer FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer(customer_id)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE technician (
  technician_id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  employee_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE,
  center_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  proficiency TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  CONSTRAINT chk_technician_proficiency CHECK (proficiency BETWEEN 1 AND 5)
) ENGINE=InnoDB;

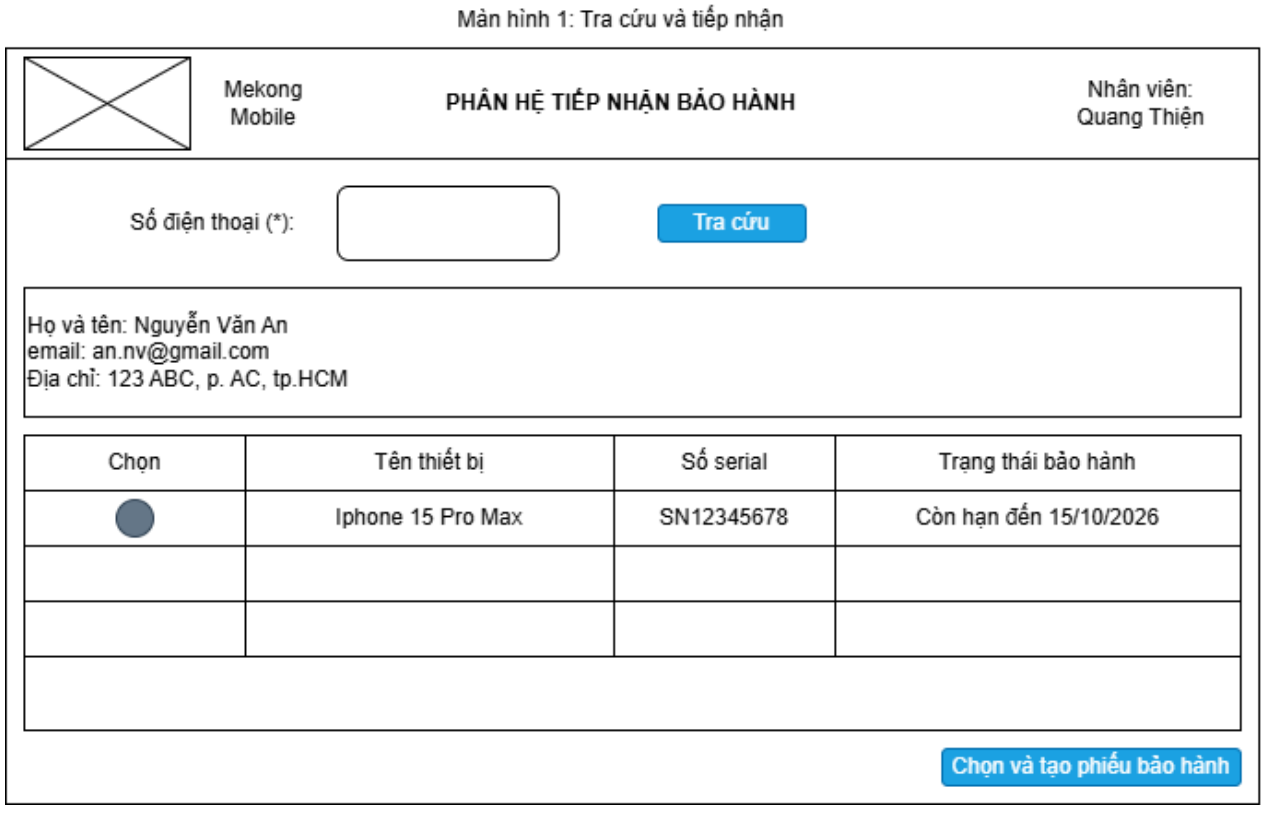
CREATE TABLE ticket (
  ticket_id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ticket_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  customer_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  device_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  technician_id BIGINT UNSIGNED NULL,
  issue_desc VARCHAR(1000) NOT NULL,
  priority ENUM('CAO','TRUNG_BINH','THAP') NOT NULL,
  status ENUM('MOI','DANG_XU_LY','CHO_LINH_KIEN','HOAN_TAT') NOT NULL DEFAULT 'MOI',
  due_date DATETIME NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  is_deleted BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  CONSTRAINT chk_ticket_issue_desc CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM(issue_desc)) >= 10),
  CONSTRAINT fk_ticket_customer FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer(customer_id),
  CONSTRAINT fk_ticket_device FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES device(device_id),
  CONSTRAINT fk_ticket_technician FOREIGN KEY (technician_id) REFERENCES technician(technician_id)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE ticket_status_log (
  log_id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ticket_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  from_status VARCHAR(20) NULL,
  to_status VARCHAR(20) NOT NULL,
  changed_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  changed_by BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  note VARCHAR(255) NULL,
  CONSTRAINT fk_status_log_ticket FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES ticket(ticket_id)
) ENGINE=InnoDB;

-- Indexes phục vụ NFR1, NFR2 và lọc danh sách
CREATE INDEX idx_ticket_due_tech ON ticket(technician_id, due_date);
CREATE INDEX idx_ticket_status ON ticket(status);
```

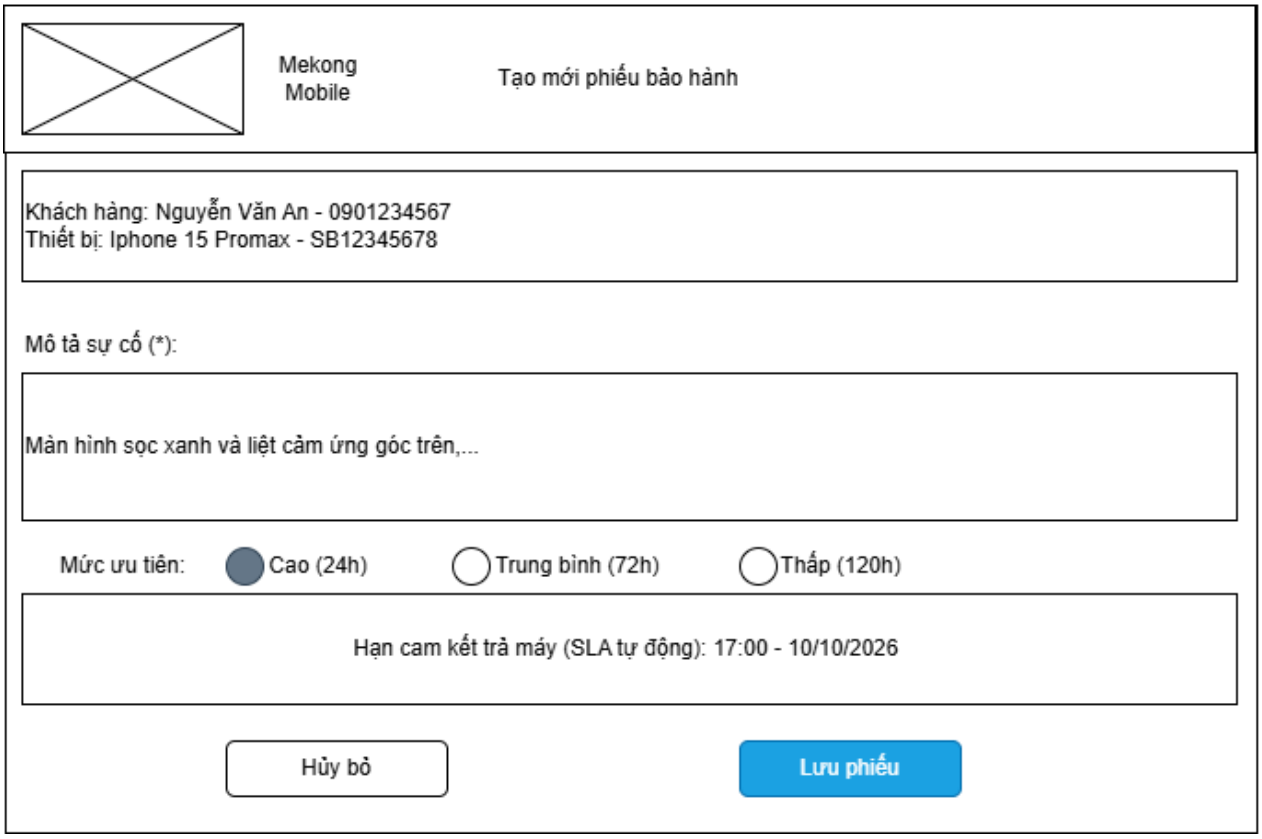
V. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH CHÍNH (ĐỐI CHIẾU 2 CHIỀU)

1. Màn hình 1: Tra cứu & Tiếp nhận (Nối với US1, UC1, FR1)

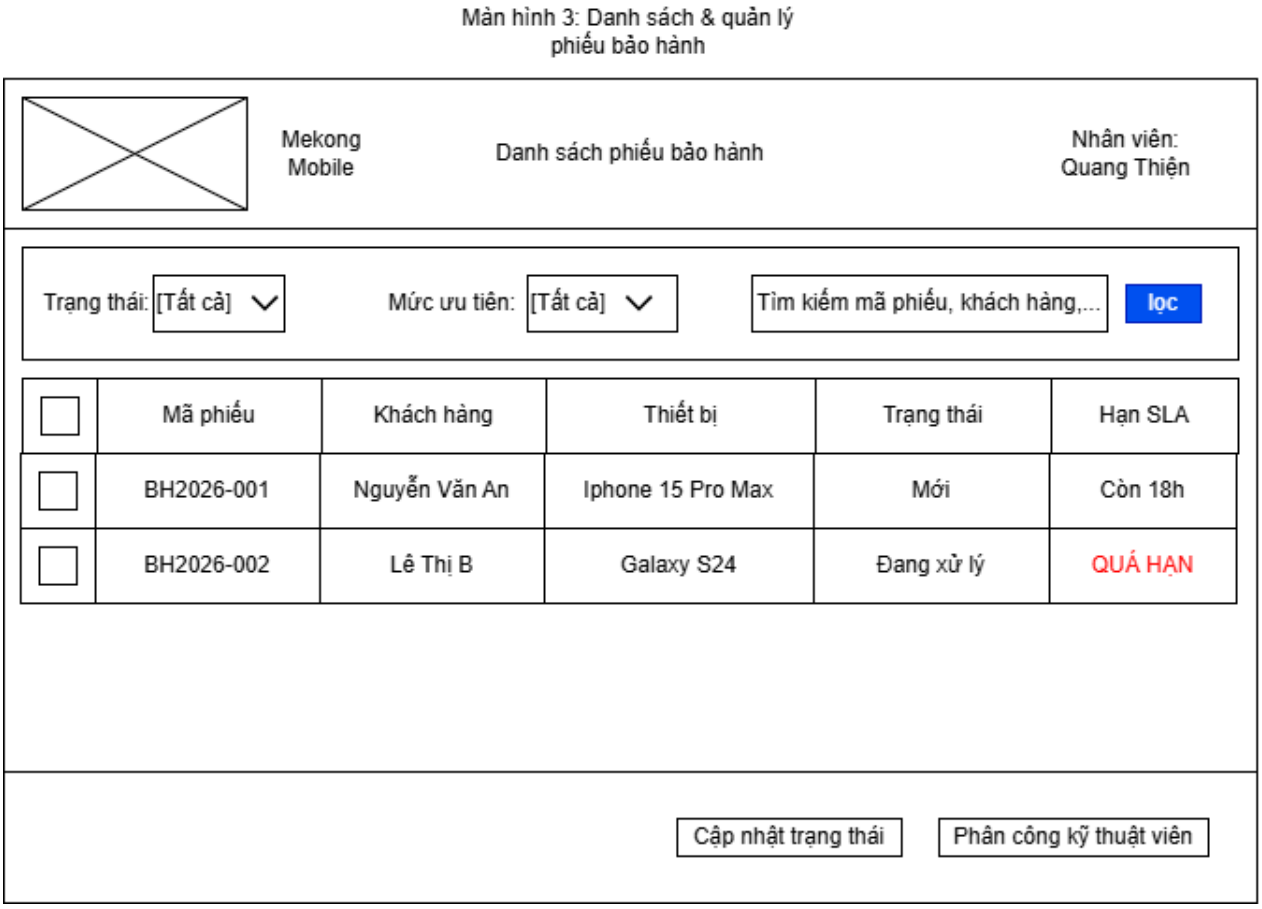


2. Màn hình 2: Tạo phiếu bảo hành mới & Tính SLA (Nối với US2, US3, UC2, FR2, FR3)

Màn hình 2: Tạo phiếu bảo hành mới & tính SLA



3. Màn hình 3: Danh sách & Quản lý phiếu bảo hành (Nối với US6, US7, UC6, UC7, FR6, FR7)



4. Bảng đối chiếu 2 chiều giữa Wireframe với ERD và SRS

Nhãn trường trên Wireframe	Cột dữ liệu tương ứng trong ERD	Nguồn gốc trong bản SRS
Số điện thoại khách (*)	customer.phone (UNIQUE)	FR1, US1, QT-01
Họ tên khách hàng	customer.full_name	FR1, US1
Thiết bị / Số Serial	device.product_name, device.serial_no	FR1, US1
Mô tả sự cố (*)	ticket.issue_desc (NOT NULL)	FR2, US2, QT-03
Mức ưu tiên (*)	ticket.priority	FR2, US3
Hạn cam kết trả máy (SLA)	ticket.due_date	FR3, US3, QT-04
Trạng thái phiếu	ticket.status	FR6, US6

Nút "Lưu phiếu"	Ghi dữ liệu vào ticket & ticket_status_log	UC2, US2

PHỤ LỤC – BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Khai báo sử dụng công cụ AI (điền đúng với thực tế sử dụng; không giữ lựa chọn không đúng).

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
ChatGPT	Hỗ trợ rà soát cấu trúc, tính nhất quán thuật ngữ và phát hiện điểm cần đối chiếu; người học tự quyết định nội dung cuối cùng.	SRS, Use Case, kiến trúc, ERD/DDL, wireframe và kiểm tra hồ sơ nộp (chỉ giữ phần thực tế có AI hỗ trợ).	Đối chiếu từng nội dung với đề PDF, quy tắc nghiệp vụ và sơ đồ; tự kiểm tra, chỉnh sửa và chịu trách nhiệm về bản nộp.

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: Nguyễn Phạm Quang Thiện | MSSV: 2374802011250 | Ngày: 19/10/2026